

# Dokumen Project Plan

## Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

**ID Tim Capstone Project** : CC26-PSU217

**Tema Capstone** : The Financial Technology (Fintech) Revolution for the Younger Generation

**Nama/Judul Proyek** : Fingo

**List Anggota** :

1. CFCC308D6X1847 - Tasria Sare - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
2. CFCC308D6X2842 - Aisyah Septiani - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
3. CDCC011D6X1678 - Clarisya Adeline - Data Scientist - **Aktif**
4. CDCC001D6X2492 - Nayyara Farhana Nisa - Data Scientist - **Aktif**
5. CACC011D6Y2585 - Muhammad Fachri - AI Engineer - **Aktif**
6. CACC011D6X0895 - Martha Meslina Florencia - AI Engineer - **Aktif**

### A. Ringkasan Eksekutif

#### Latar Belakang

Pertumbuhan *gig economy* di Indonesia meningkat seiring perkembangan ekonomi digital dan fleksibilitas kerja yang diminati Generasi Z. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar **84,2 juta pekerja informal**, dan sekitar **41,6 juta di antaranya tergolong *gig worker*** seperti *driver* ojek *online*, *freelancer*, dan pekerja berbasis platform digital. Pendapatan yang tidak stabil membuat *gig worker* kesulitan melakukan perencanaan keuangan, terutama bagi generasi muda.

Di sisi lain, pertumbuhan *e-commerce* juga meningkat pesat. **Indonesia e-Commerce Behavior Report 2023** menunjukkan nilai transaksi *e-commerce* meningkat dari **Rp106 triliun (2018) menjadi Rp476,3 triliun (2022)**, serta

**45,9% pengguna memanfaatkan PayLater.** Kemudahan pembayaran digital ini meningkatkan risiko belanja impulsif, terutama pada Generasi Z dengan pendapatan tidak menentu. Namun, aplikasi keuangan saat ini belum menangani prediksi pendapatan *gig worker* dan deteksi belanja impulsif secara bersamaan.

### **Problem Statement**

Bagaimana membangun platform keuangan berbasis AI yang mampu membantu *gig worker* dan Generasi Z dengan pendapatan tidak stabil melalui **prediksi pendapatan** serta **deteksi transaksi impulsif secara real-time** untuk mengurangi risiko over-budget?

### **Research Questions**

1. Berapa persentase transaksi impulsif pada *gig worker* dan mahasiswa Gen Z?
2. Pada waktu dan kategori apa transaksi impulsif paling sering terjadi?
3. Apakah sistem peringatan AI dapat mengurangi over-budget melalui A/B *testing*?
4. Seberapa akurat model LSTM dalam memprediksi pendapatan *gig worker*?
5. Fitur apa yang paling berpengaruh dalam klasifikasi transaksi impulsif?

### **Alasan Pemilihan Proyek**

Tim memilih proyek ini karena menyelesaikan dua masalah utama bagi **41,6 juta *gig worker* Indonesia**: pendapatan tidak stabil dan belanja impulsif. Solusi ini juga berpotensi digunakan oleh perusahaan fintech serta dikembangkan dengan pendekatan ***design thinking*** agar tepat guna dan berdampak nyata.

## B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

### Gambaran Umum Sistem

*Fingo* dibangun dengan arsitektur tiga lapis: *Frontend* (React 18 + Vite + Tailwind CSS) yang di-*deploy* di Vercel, *Backend* API (Express.js + PostgreSQL via Prisma ORM) yang di-*deploy* di Render, dan AI *Inference Service* (Python + FastAPI) yang melayani dua model *machine learning* (TensorFlow). Selain itu, terdapat *Streamlit Dashboard* yang di-*deploy* secara publik di *Streamlit Cloud* sebagai komponen *data science*.

### Fitur Utama yang Akan Dibangun

#### 1. Fitur 1: *Income & Expense Logger*

- Pengguna dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual dengan 8 kategori standar: Makanan, Transportasi, Hiburan, Belanja, Pendidikan, Kesehatan, Tagihan, dan lain-lain.
- Sistem menyediakan filter riwayat berdasarkan kategori, periode waktu, dan status impulsif.
- Export CSV: tersedia sebagai fitur utama. Export PDF dikategorikan sebagai enhanced feature - akan diimplementasikan jika kapasitas sprint memungkinkan, dan jika tidak, akan didokumentasikan sebagai future development.

#### 2. Fitur 2: *Impulsive Transaction Detector* (Fitur AI Utama #1)

- Pengguna memasukkan nominal transaksi, kategori, dan waktu rencana transaksi. Model deep learning berbasis TensorFlow Functional API dengan custom *ImpulsiveAttentionLayer* akan menganalisis data tersebut bersama konteks finansial pengguna seperti sisa budget dan rata-rata pengeluaran.
- Sistem menghasilkan skor impulsif (0-100%), label klasifikasi (AMAN / PERLU PERTIMBANGAN / IMPULSIF), serta pesan peringatan yang actionable.

- Jika skor lebih dari 70%, sistem menampilkan proyeksi dampak terhadap sisa budget.
- Sistem bersifat advisory, bukan blocking, sehingga pengguna tetap memiliki kontrol penuh.

### 3. **Fitur 3: *Income Predictor* (Fitur AI Utama #2)**

- Pengguna memasukkan riwayat pendapatan 12 minggu terakhir atau memulai dari data kosong. Model LSTM berbasis TensorFlow memprediksi pendapatan 4 minggu ke depan.
- Hasil ditampilkan dalam line chart interaktif yang menggabungkan data historis dan prediksi, disertai ringkasan numerik per minggu.
- Catatan MAE: Target  $MAE \leq 0.02$  dihitung pada skala data yang telah dinormalisasi per pengguna (MinMaxScaler), bukan nilai rupiah absolut.
- Output ini digunakan sebagai dasar rekomendasi alokasi pada Budget Planner.

### 4. **Fitur 4: Budget Planner Adaptif**

- Pengguna dapat membuat anggaran mingguan atau bulanan dengan alokasi per kategori.
- Jika prediksi pendapatan tersedia, sistem secara otomatis merekomendasikan alokasi menggunakan aturan 50/30/20 adaptif (50% kebutuhan, 30% tabungan/investasi, 20% keinginan).
- Penyesuaian scope: Sistem memberikan notifikasi dan rekomendasi penyesuaian anggaran — namun konfirmasi dan perubahan tetap dilakukan oleh pengguna (bukan otomatis). Ini mencegah scope creep dan menjaga UX yang lebih predictable.
- Dashboard menampilkan progress bar per kategori, sisa budget, serta notifikasi real-time saat pengeluaran mendekati 80% dari batas.

## 5. Fitur 5: *Fingo AI Assistant*

*Chatbot* berbasis Gemini API yang berperan sebagai konsultan keuangan bagi *gig worker* Generasi Z. Setiap interaksi memanfaatkan konteks keuangan dinamis seperti pendapatan, pengeluaran, sisa budget, dan jumlah transaksi impulsif. Sistem mampu memberikan analisis *cashflow*, saran penghematan, rekomendasi alokasi budget, serta tips finansial dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi pengguna.

### Deliverable Per Role

Tabel 1. Deliverable Role

| Role             | Anggota                  | Deliverable Utama                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI Engineer 1    | Muhammad Fachri          | Model <code>impulsive_classifier.keras</code> (TF + Custom Layer) + FastAPI endpoint <code>/predict/impulsive</code> + Akurasi $\geq 85\%$ + Dokumentasi inference + <code>inference.py</code> standalone                                                                         |
| AI Engineer 2    | Martha Meslina Florencia | Model <code>income_predictor.keras</code> (LSTM) + FastAPI endpoint <code>/predict/income</code> + Integrasi Gemini API chatbot ( <code>/chat</code> ) Free Tier + MAE $\leq 0.02$ pada skala normalisasi per pengguna (MinMaxScaler) + <code>inference_lstm.py</code> standalone |
| Data Scientist 1 | Nayyara Farhana Nisa     | Dataset <code>transactions_clean.csv</code> + Data Wrangling end-to-end + EDA impulsive buying (BQ1-BQ3) + Feature Engineering + Handling missing timestamp data transaction + A/B Testing report (t-test + Cohen's d)                                                            |

|                                   |                      |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data Scientist</b><br><b>2</b> | Clarisyia<br>Adeline | Dataset income_clean.csv + Feature Engineering + Streamlit Dashboard live (6 modul, Streamlit Cloud Free) + Data Dictionary + Laporan Teknis PDF min. 30 halaman                      |
| <b>Fullstack Dev</b><br><b>1</b>  | Tasria Sare          | Backend Express RESTful API live di Render (Free Tier) + Better Auth authentication + PostgreSQL Supabase (Free) + Prisma ORM + Integrasi FastAPI AI endpoint + Global error handling |
| <b>Fullstack Dev</b><br><b>2</b>  | Aisyah Septiani      | Frontend React + Vite + Tailwind responsif live di Vercel (Free) + TanStack Query untuk data fetching + Integrasi backend + Figma mockup UI 8 halaman                                 |

## C. Jadwal Pengerjaan

Proyek dikerjakan dalam 6 sprint selama 12 minggu (3 bulan). *Meet up* mingguan via Whatsapp/Google Meet dilakukan setiap minggu pukul 19.00 WIB untuk progress report dan sinkronisasi antar role. Setiap akhir sprint diadakan sprint review untuk evaluasi dan planning sprint berikutnya.

Tabel 2. Pembagian Tugas Sprint Proyek Fingo

| Tabel Pembagian Tugas Sprint (CC26-PSU217)                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 April – 5 Juni 2026 · 12 Minggu · 6 Sprint · 6 Anggota Tim |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| Minggu (Sprint)                                               | AI Engineer 1(Fachri)                                                                                                           | AI Engineer 2(Martha)                                                                                                               | Data Scientist 1(Nayya)                                                                                                  | Data Scientist 2(Clarisyia)                                                                                                               | Fullstack Dev 1(Tasria)                                                                                                                                                       | Fullstack Dev 2(Aisyah)                                                                                                                               |
| 1-2 (Sprint 1)                                                | Setup env, eksplorasi dataset DS1, riset arsitektur TF Functional API                                                           | Setup env, baca dataset DS2, riset arsitektur LSTM & Gemini API (free tier)                                                         | Buat & sebarikan survei Google Form, kumpulkan dataset transaksi, audit awal data multi-sumber                           | Download dataset income Kaggle, audit data, mulai pembuatan data sintetis time-series                                                     | Inisialisasi repo, setup Express, Prisma ORM, koneksi PostgreSQL Supabase (free), setup Better Auth                                                                           | Buat Figma mockup 8 halaman (mobile + desktop), setup React + Vite + Tailwind + TanStack Query                                                        |
| 3-4 (Sprint 2)                                                | Preprocessing data DS1, feature engineering (hour_sin/cos, amount_vs_avg, dll), mulai coding custom components                  | Preprocessing data LSTM dari DS2, buat sliding window sequences (12–4 minggu)                                                       | Data cleaning & labeling is, impulsive (rule-based: waktu + kategori + budget), kirim transactions_clean.csv ke AI Eng 1 | Data cleaning income, normalisasi per user, buat data sintetis 200 user x 52 minggu, kirim income_clean.csv ke AI Eng 2                   | Implementasi Better Auth (login/register/session), CRUD transactions & budget endpoint                                                                                        | Setup TanStack Query, halaman Login & Register, routing React Router, Protected Route                                                                 |
| 5-6 (Sprint 3)                                                | Custom components (ImpulsiveAttentionLayer, WeightedBinaryCrossentropy, EarlyStoppingWithThreshold)                             | Custom components (TemporalNormalizationLayer, ModelCheckpointWithLogging), training LSTM V1                                        | EDA mendalam: jawab BQ1-BQ3, visualisasi heatmap jam vs hari, distribusi per kategori, simpan chart PNG                  | EDA income: jawab BQ4-BQ5, pola musiman per tipe pig, distribusi volatilitas, simpan chart                                                | Endpoint income-log, dashboard summary, integrasi awal FastAPI AI (placeholder response)                                                                                      | Dashboard UI + Expense Logger + integrasi API backend (auth flow end-to-end)                                                                          |
| 7-8 (Sprint 4)                                                | Fine-tuning model ke akurasi ≥ 85%, TensorBoard logging, evaluasi test set, dokumentasi inference                               | Fine-tuning LSTM ke MAE ≤ 0.02 (normalized), integrasi Gemini API free tier (genai_handler.py), endpoint /chat dengan rate limiting | A/B Testing: simulasi 8 minggu, independent t-test (scipy.stats), hitung Cohen's d effect size, tulis report lengkap     | Feature engineering LSTM (rolling_mean_4w, income_volatility, dll), mulai Streamlit app struktur                                          | Endpoint AI relay (/api/ai/predict-income, /api/ai/chat, /api/ai/predict-impulsive), budget + income-log endpoint lengkap, UptimeRobot setup untuk mitigasi cold start Render | Halaman Impulsive Detector + hasil AI + warning UI (merah/kuning/hijau), halaman income Predictor + chart Recharts dengan confidence interval shading |
| 9-10 (Sprint 5)                                               | FastAPI serving /predict/impulsive live di Render (free tier), inference.py standalone, README model, requirements.txt terkunci | FastAPI serving /predict/income + /chat live di Render, inference.py standalone, dokumentasi API lengkap                            | Kontribusi halaman EDA + A/B Test result ke Streamlit dashboard Clarisyia, finalisasi A/B test report                    | Streamlit Dashboard V1 live di Streamlit Cloud (free): 6 modul (Overview, EDA, Income Demo, A/B Test, Data Dictionary, Technical Summary) | Integrasi Express API + FastAPI + Supabase end-to-end, Error handling & testing seluruh 13 endpoint                                                                           | Budget Planner UI + progress bar, AI Chat UI (responsif, via TanStack Query), layout mobile-first final, skeleton loading state semua halaman         |
| 11-12 (Sprint 6)                                              | Export model keras, push TensorBoard logs ke repo, finalisasi README model, lock requirements.txt                               | Export model keras, push logs, dokumentasi lengkap, koordinasi final Integrasi Gemini free tier, test quota fallback                | Finalisasi A/B test report, kontribusi ke Streamlit, review laporan teknis bersama DS2                                   | Deploy Streamlit final (Cloud free), selesaikan laporan teknis PDF min. 30 halaman lengkap + Data Dictionary                              | Deploy Express API final ke Render (free tier), testing end-to-end seluruh flow, verifikasi UptimeRobot                                                                       | Deploy Vercel final (free), responsif testing semua breakpoint (320px, 640px, 1280px), QA seluruh fitur AI + fallback state                           |



## Milestone Kritis:

Tabel 3. Milestone Kritis

| Deadline / Periode | Target & Deliverable                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akhir Minggu 4     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dataset bersih siap: DS1 → AI Eng 1 (Fachri), DS2 → AI Eng 2 (Martha)</li><li>- Auth backend live (Better Auth register/login)</li><li>- Mockup Figma selesai 100%</li></ul> <p>[Fallback: Jika dataset terlambat, AI Engineer mulai prototyping dengan dataset publik placeholder]</p>  |
| Akhir Minggu 6     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Model V1 dilatih dengan akurasi awal &gt;75%</li><li>- EDA selesai (BQ1–BQ5 terjawab, semua chart tersimpan)</li><li>- Manual Expense Logger frontend live</li></ul>                                                                                                                     |
| Checkpoint 2       | Setiap anggota wajib mengisi worksheet + Laporan Kemajuan individu (15–17 Mei)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Akhir Minggu 8     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Model final mencapai target: Akurasi <math>\geq 85\%</math> (Impulsive Classifier)</li><li>- MAE <math>\leq 0.02</math> normalized (Income LSTM)</li><li>- A/B Testing selesai dengan report lengkap (t-test + Cohen's d)</li><li>- UptimeRobot aktif memantau Render endpoint</li></ul> |
| Akhir Minggu 10    | <ul style="list-style-type: none"><li>- FastAPI serving /predict/impulsive dan /predict/income live</li><li>- Streamlit Dashboard live di Streamlit Cloud</li><li>- Semua 13 endpoint backend final</li></ul>                                                                                                                    |

**Deadline****Project****(5 Juni 2026)**

- Semua deployment live: Vercel (Frontend) + Render (Backend + AI) + Streamlit (DS Dashboard) + Supabase PostgreSQL
- Laporan teknis PDF selesai (min. 30 halaman)
- Seluruh kode di GitHub dengan README lengkap
- QA menyeluruh semua fitur termasuk AI integration & fallback state

## D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

### 1. AI Engineer 1: Muhammad Fachri - Impulsive Transaction Classifier

Muhammad Fachri bertanggung jawab membangun model klasifikasi untuk mendeteksi transaksi impulsif pengguna. Proses dimulai dengan menerima transactions\_clean.csv dari Data Scientist 1 (Nayyara) di akhir Minggu 4, kemudian membangun pipeline preprocessing yang mencakup encoding kategori transaksi serta feature engineering waktu menggunakan sin/cos encoding.

#### **Arsitektur & Implementasi:**

- Arsitektur model dibangun menggunakan TensorFlow Functional API dengan custom ImpulsiveAttentionLayer yang memberikan bobot lebih besar pada fitur waktu transaksi dan deviasi pengeluaran pengguna.
- Model dilatih menggunakan training loop kustom berbasis tf.GradientTape() dengan WeightedBinaryCrossentropy loss untuk memberikan penalti lebih tinggi pada false negative (kasus impulsif yang tidak terdeteksi). EarlyStoppingWithThreshold callback digunakan untuk menghentikan training saat akurasi target tercapai.



- Model dikembangkan sepenuhnya dari awal tanpa menggunakan pretrained model atau TensorFlow Hub. Dataset dipisahkan menjadi train, validation, dan test set untuk mencegah data leakage.
- Model akhir disimpan dalam format .keras siap produksi dan di-serve menggunakan FastAPI sebagai layanan inference terpisah.

#### **Fallback Plan Sprint:**

- Jika dataset dari Nanyang terlambat di akhir Minggu 4, Fachri memulai prototyping menggunakan dataset publik (Indonesia E-Commerce Sales & Shipping Kaggle) sebagai placeholder, sehingga Sprint 3 tidak terhenti.

#### **Endpoint & Output:**

- Endpoint /predict/impulsive menerima input: nominal transaksi, kategori, waktu, dan konteks keuangan pengguna.
- Output: skor impulsif (0–100%), label klasifikasi (AMAN / PERLU PERTIMBANGAN / IMPULSIF), pesan peringatan actionable.
- FastAPI di-deploy di Render (free tier). Disediakan inference.py standalone, dokumentasi integrasi API, dan logging performa model.
- Target akurasi:  $\geq 85\%$  pada test set. Jika tidak tercapai setelah fine-tuning Sprint 4, tim mendokumentasikan hasil terbaik beserta analisis gap-nya.

## **2. AI Engineer 2: Martha Meslina Florencia - Income LSTM & GenAI Assistant**

Martha Meslina Florencia bertanggung jawab membangun model prediksi pendapatan gig worker berbasis LSTM serta mengintegrasikan Generative AI Assistant menggunakan Gemini API (free tier). Proses dimulai dengan

menerima dataset `income_clean.csv` dari Data Scientist 2 (Clarisy), kemudian membangun pipeline preprocessing menggunakan sliding window dengan skema 12 minggu sebagai input dan 4 minggu sebagai output. Dataset juga dinormalisasi per pengguna untuk menangkap karakteristik pendapatan yang berbeda pada setiap gig worker.

### **Arsitektur & Implementasi:**

- Arsitektur model dibangun menggunakan TensorFlow Model Subclassing melalui kelas `GigIncomePredictor`. Model dilengkapi custom `TemporalNormalizationLayer` untuk menangani fluktuasi pendapatan serta `ModelCheckpointWithLogging` callback yang menyimpan model terbaik dan mencatat metrik pelatihan ke file CSV.
- Training dilakukan menggunakan custom training loop berbasis `tf.GradientTape()` dengan gradient clipping untuk menjaga stabilitas pelatihan LSTM dan mencegah exploding gradient. Model dikembangkan sepenuhnya dari awal tanpa menggunakan pretrained model, serta dataset dibagi menjadi train, validation, dan test set untuk mencegah data leakage dan memastikan evaluasi model yang valid.
- Model akhir disimpan dalam format `.keras` siap produksi dan digunakan untuk inference melalui layanan API terpisah.

### **Gemini API Integration (Free Tier):**

- Martha juga mengintegrasikan Gemini API melalui file `genai_handler.py` menggunakan model `gemini-1.5-flash` (free tier dengan batas 15 request per menit dan 1.500 request per hari). Setiap permintaan API menyertakan konteks keuangan dinamis pengguna, seperti pendapatan mingguan, pengeluaran, dan sisa

budget, untuk membentuk persona Fingo Assistant sebagai konsultan keuangan bagi gig worker Gen Z Indonesia.

- Untuk menjaga stabilitas layanan, diterapkan rate limiting sederhana pada `genai_handler.py` guna mencegah quota exceeded. API key disimpan dalam environment variable untuk menjaga keamanan dan tidak di-hardcode dalam repository.

### **Endpoint & Deployment**

Martha menyediakan dua endpoint utama:

- `/predict/income` untuk prediksi pendapatan 4 minggu ke depan
- `/chat` untuk konsultasi keuangan menggunakan Generative AI

Layanan FastAPI di-deploy menggunakan Render (free tier) sebagai AI Inference Service terpisah. Selain itu, disediakan `inference_lstm.py` standalone, dokumentasi integrasi API, serta logging performa model untuk memudahkan integrasi dengan backend dan frontend aplikasi.

### **3. Data Scientist 1: Nayyara Farhana Nisa - Impulsive Buying Analysis**

Nayyara Farhana Nisa bertanggung jawab atas seluruh pipeline data untuk fitur Impulsive Transaction Detector, mulai dari pengumpulan data, data wrangling, feature engineering, hingga analisis statistik. Tujuan utama peran ini adalah menghasilkan dataset berkualitas tinggi yang merepresentasikan perilaku belanja impulsif Generasi Z dan gig worker Indonesia.

#### **Pengumpulan Data:**

Nayyara mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan kualitas dan generalisasi model. Dataset yang digunakan meliputi:

- Online Impulsive Buying Behavior (BNPL Indonesia – Mendeley): Dataset lokal Indonesia terkuat. 810 baris, 35 kolom. IBB score diagregasi menjadi label `is_impulsive`. Gunakan

CodebookData\_SEMPLS\_IBB.xlsx untuk mapping label dan Raw\_Data\_Paylater.csv untuk data numerik.

- Indonesia E-Commerce Sales & Shipping 2023–2025 (Kaggle): 20.000+ baris, dataset timestamp Indonesia terbaik untuk analisis pola waktu.
- Personal Finance Data (Synthetic Transactions) (Kaggle): 1.500 baris. Wajib mapping kategori ke 8 kategori GigFlow standar dan konversi Amount ke IDR.
- Daily Transactions Dataset (Kaggle): 2.461 baris, timestamp detail (HH:MM:SS) — aset berharga untuk analisis hour\_sin/hour\_cos. Konversi INR→IDR.
- Survei Primer (Google Form): Target 100 responden minimum (acceptable), 200 ideal. Diposisikan sebagai enrichment data - bukan satu-satunya sumber. Jika tidak mencapai 100, survei tetap digunakan sebagai data pendukung dengan analisis yang disesuaikan.
- Data Sintetis (Python Faker + NumPy): Augmentasi data untuk meningkatkan variasi pola impulsif. Proporsi data sintetis vs data asli harus didokumentasikan di laporan teknis.

Dataset dari berbagai sumber kemudian digabungkan dan dinormalisasi untuk membentuk dataset terpadu yang representatif terhadap perilaku gig worker dan Generasi Z Indonesia.

### **Data Wrangling & Labeling:**

Proses data wrangling dilakukan secara end-to-end meliputi:

- Assessing Data: pemeriksaan missing values, duplikat, outlier, dan inkonsistensi format
- Cleaning Data: standarisasi kategori transaksi menjadi 8 kategori utama

- Normalisasi Data: penyatuan format timestamp dan nominal transaksi
- Labeling: pembuatan kolom is\_impulsive menggunakan rule-based heuristic berdasarkan:
  - waktu transaksi (malam hari)
  - kategori hiburan atau belanja
  - deviasi dari rata-rata pengeluaran pengguna

Dataset kemudian dipisahkan menjadi train, validation, dan test set untuk mencegah data leakage dan memastikan evaluasi model yang akurat.

### **Feature Engineering & Analisis:**

Nayyara melakukan feature engineering untuk meningkatkan performa model, meliputi:

- hour\_sin dan hour\_cos (pola waktu 24 jam)
- day\_of\_week dan is\_weekend
- amount\_vs\_weekly\_avg
- budget\_remaining\_ratio
- frekuensi transaksi harian

### **EDA & A/B Testing:**

Nayyara melakukan feature engineering untuk meningkatkan performa model, meliputi:

- EDA menjawab BQ1-BQ3 menggunakan heatmap jam vs hari, bar chart kategori pengeluaran, correlation matrix.
- A/B Testing menggunakan Python (scipy.stats): independent t-test + Cohen's d effect size untuk mengukur efektivitas sistem peringatan impulsif terhadap pengurangan transaksi over-budget. Simulasi 8 minggu.
- Dataset akhir: transactions\_clean.csv + Data Dictionary → dikirim ke AI Engineer 1 (Fachri) di akhir Minggu 4.

**Deadline Internal:**

- Akhir Minggu 4: transactions\_clean.csv siap dan terkirim ke Fachri.
- Jika terlambat: Fachri mulai prototyping dengan dataset publik; Nayyara tetap menyelesaikan dataset dan mengirimkan segera setelah selesai.

**4. Data Scientist 2: Clarisya Adeline - Income Analysis, Streamlit & Laporan**

Clarisya Adeline bertanggung jawab atas pipeline data Income Predictor, pembangunan Streamlit Dashboard, serta penyusunan laporan teknis proyek secara komprehensif. Peran ini berfokus pada analisis pendapatan gig worker, pembuatan dataset time-series, serta visualisasi insight yang mendukung pengembangan model LSTM.

**Pengumpulan & Wrangling Data Income:**

Clarisya mengumpulkan dataset dari berbagai sumber untuk menangkap karakteristik pendapatan gig worker yang fluktuatif, antara lain:

- Freelancer Earnings & Job Trends (Kaggle): 1.950 baris. Referensi distribusi earning per job category untuk kalibrasi data sintetis.
- Gig Economy & Platform Work Survey (Kaggle): pola kerja gig worker berbasis platform.
- Freelancer Work Patterns Income Prediction Dataset (Kaggle): 150 baris, 20 kolom. Tidak ada kolom tanggal — bukan time-series langsung. Fungsi: referensi distribusi skill, platform, income bracket untuk membuat data sintetis per pengguna.
- Delivery Boy Salary Prediction (Kaggle): 1.000 baris. Perlu domain adaptation ke Indonesia (IDR + GoFood/Grab). Fungsi: referensi pendapatan driver gig.



- Data Sintetis Time-Series (Python NumPy + Faker): Generate income 52 minggu × 200 user berdasarkan distribusi dari dataset di atas, dengan pola musiman (akhir bulan/gajian, akhir pekan, Lebaran, Natal). Proporsi data sintetis vs data asli wajib didokumentasikan di laporan teknis.
- BPS SAKERNAS + IDinsight DERII Gig Worker Survey: Data resmi pendapatan gig worker Indonesia. Digunakan sebagai validasi benchmark.

Proses data wrangling dilakukan secara end-to-end meliputi:

- Assessing data (missing values, duplikat, inkonsistensi format)
- Cleaning dan standarisasi format pendapatan
- Forward-fill untuk gap minggu yang hilang
- Normalisasi per pengguna untuk stabilitas model
- Split dataset menjadi train, validation, dan test set untuk mencegah data leakage

Dataset akhir disimpan sebagai `income_clean.csv` lengkap dengan Data Dictionary untuk digunakan oleh AI Engineer.

### **Feature Engineering, Dashboard & Laporan:**

Clarisyia melakukan feature engineering untuk meningkatkan performa model LSTM, meliputi:

- Feature engineering LSTM: `rolling_mean_4w`, `rolling_std_4w`, `income_volatility`, `income_growth_1w`, `week_of_month`, `seasonal_income_pattern`.
- EDA time-series menjawab BQ4–BQ5: pola musiman, fluktuasi pendapatan, volatilitas per jenis pekerjaan.

### **Streamlit Dashboard & Laporan Teknis**

Clarisyia juga membangun Streamlit Dashboard interaktif yang di-deploy ke Streamlit Cloud (free tier) dengan 6 modul utama:

- Overview Project
- Exploratory Data Analysis
- Income Prediction Demo
- A/B Testing Result
- Data Dictionary
- Technical Summary

Selain itu, Clarisya menyusun laporan teknis komprehensif minimal 30 halaman yang mencakup seluruh proses proyek mulai dari problem discovery, data wrangling, feature engineering, pemodelan AI, evaluasi model, hingga deployment akhir, sehingga proyek terdokumentasi dengan baik dan siap untuk evaluasi teknis.

## 5. Fullstack Developer 1: Tasria Sare - Backend Express API

Tasria Sare bertanggung jawab atas pengembangan backend API, manajemen database, autentikasi pengguna, serta integrasi layanan AI pada sistem Fingo. Backend berfungsi sebagai pusat komunikasi antara frontend, database, dan layanan AI inference.

### Setup & Infrastruktur:

Tasria membangun backend menggunakan Node.js + Express.js dengan middleware keamanan dan logging untuk memastikan stabilitas aplikasi, meliputi:

- Helmet untuk keamanan HTTP headers
- CORS untuk pengaturan akses API
- Morgan untuk logging request API

Database menggunakan PostgreSQL yang di-host pada Supabase (free tier) dengan ORM Prisma untuk memudahkan query dan manajemen schema. Struktur database terdiri dari 5 tabel utama:

- users - data pengguna

- transactions - catatan pemasukan dan pengeluaran
- budget - pengaturan anggaran pengguna
- income\_log - riwayat pendapatan gig worker
- predictions - hasil prediksi AI

### **Autentikasi - Better Auth:**

Tasria mengimplementasikan Better Auth sebagai sistem autentikasi modern yang menggantikan JWT manual. Better Auth menyediakan session-based authentication, register, login, logout, serta manajemen sesi yang lebih aman dan efisien.

Better Auth diintegrasikan dengan Prisma menggunakan adapter @better-auth/prisma untuk menyimpan session pengguna langsung di database PostgreSQL. Sistem ini memungkinkan autentikasi yang lebih stabil serta mempermudah pengelolaan session pengguna.

Backend menyediakan RESTful API dengan standar konvensi REST, mencakup:

- Authentication (register, login, logout, session)
- CRUD transaksi
- Budget management
- Income log
- Dashboard summary
- User profile

### **Integrasi AI & Deployment:**

Tasria mengintegrasikan layanan AI menggunakan FastAPI sebagai service terpisah. Backend Express berperan sebagai API relay/proxy untuk komunikasi dengan model AI. Endpoint relay yang disediakan meliputi:

- /api/ai/predict-impulsive
- /api/ai/predict-income
- /api/ai/chat

Sebelum request diteruskan ke FastAPI, backend akan memvalidasi session Better Auth untuk memastikan keamanan akses. Selain itu, diterapkan graceful fallback apabila layanan AI tidak tersedia, sehingga aplikasi tetap dapat berjalan tanpa crash.

### **Error Handling & Deployment**

Tasria juga mengimplementasikan global error handling agar seluruh error API dikembalikan dalam format JSON yang konsisten. Backend kemudian di-deploy menggunakan Render (free tier) dengan environment variables yang disimpan secara aman.

Penggunaan Render free tier memungkinkan deployment gratis dengan catatan layanan akan sleep setelah 15 menit idle dan memiliki cold start sekitar 30 detik, yang masih dapat diterima untuk kebutuhan Minimum Viable Product (MVP).

## **6. Fullstack Developer 2: Aisyah Septiani - Frontend React**

Aisyah Septiani bertanggung jawab atas seluruh pengembangan frontend aplikasi Fingo, mulai dari desain antarmuka pengguna, integrasi API, hingga deployment final. Fokus utama peran ini adalah memastikan pengalaman pengguna yang intuitif, responsif, dan stabil.

### **Desain & Setup:**

- Aisyah memulai dengan membuat mockup Figma untuk 8 halaman utama dalam versi mobile (375px) dan desktop (1280px) menggunakan pendekatan mobile-first design. Mockup ini diselesaikan pada Sprint 1 sebagai acuan pengembangan frontend.
- Frontend dibangun menggunakan React 18 + Vite sebagai module bundler, serta Tailwind CSS untuk styling responsif dan konsisten. Struktur komponen dibuat modular agar mudah digunakan kembali dan memudahkan pengembangan fitur berikutnya.

- Struktur komponen dibagi menjadi pages/, components/, hooks/, services/ (untuk axios/API call), dan utils/. Setiap fitur memiliki folder komponen tersendiri untuk memudahkan maintenance.

### **TanStack Query & State Management:**

Aisyah menggunakan TanStack Query (React Query v5) sebagai solusi utama untuk data fetching dan state management, menggantikan penggunaan useEffect manual. Implementasi meliputi:

- useQuery() untuk GET request seperti transaksi, budget, income, dan dashboard summary
- useMutation() untuk POST, PATCH, DELETE, serta integrasi endpoint AI seperti:
  - /api/ai/predict-impulsive
  - /api/ai/predict-income
  - /api/ai/chat

QueryClient dikonfigurasi di root aplikasi dengan pengaturan staleTime, cacheTime, serta retry mechanism untuk meningkatkan performa aplikasi dan mencegah crash saat terjadi error API.

Setiap halaman menampilkan skeleton loading atau spinner saat data sedang di-fetch. Jika terjadi error (misalnya AI service cold start), ditampilkan pesan fallback yang informatif agar pengguna tidak mengira aplikasi crash.

### **Integrasi Autentikasi:**

Aisyah mengintegrasikan Better Auth di sisi frontend menggunakan better-auth/react dengan hooks:

- useSession() untuk memantau status login
- signIn() untuk proses login
- signOut() untuk logout

Seluruh halaman utama (Dashboard, Expense Logger, Impulsive Detector, dll.) dilindungi dengan Protected Route menggunakan `useSession()`. Jika session tidak valid, pengguna diarahkan otomatis ke halaman Login.

Sistem ini memastikan autentikasi pengguna berjalan secara real-time dan sinkron dengan backend.

### **Halaman & Fitur:**

Aisyah mengembangkan halaman utama aplikasi meliputi:

- Login & Register - integrasi Better Auth
- Dashboard - ringkasan keuangan dan transaksi terbaru
- Expense Logger - input transaksi dengan 8 kategori standar
- Impulsive Detector - form transaksi dengan hasil AI dan warning UI (merah/kuning/hijau)
- Income Predictor - input pendapatan dan visualisasi Recharts line chart. Line chart pada Income Predictor menggabungkan data historis (12 minggu) dan hasil prediksi (4 minggu ke depan) dalam satu grafik, dengan warna berbeda untuk membedakan data aktual dan prediksi. Confidence interval ditampilkan sebagai area shading di sekitar garis prediksi.
- Budget Planner - alokasi anggaran dengan progress bar kategori
- AI Assistant - chat interface responsif dengan integrasi AI

Semua halaman dirancang dengan component-based architecture dan mobile-first responsive design.

### **Testing & Deployment:**

Frontend diuji pada berbagai breakpoint:

- 320px (mobile kecil)
- 640px (tablet)
- 1280px (desktop)



Aplikasi kemudian di-deploy menggunakan Vercel (free tier) dengan environment variable VITE\_API\_URL untuk koneksi backend. Selain itu, konfigurasi Better Auth di sisi client juga memerlukan environment variable tambahan seperti VITE\_AUTH\_URL untuk memastikan koneksi session berjalan dengan benar saat deployment. Pendekatan ini memastikan frontend dapat berjalan optimal secara gratis dan mudah diakses secara publik.

## E. Sumber Daya Proyek

### Bahasa Pemrograman & Framework

Tabel 4. Bahasa Pemrograman & Framework

| Sumber Daya                     | Tipe                  | Fungsi dalam Proyek                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JavaScript / Node.js            | Bahasa Pemrograman    | Backend API (Express.js) dan Frontend (React). Dipilih karena ekosistem npm luas dan kemampuan asynchronous yang dibutuhkan untuk integrasi AI service. |
| Python 3.10+                    | Bahasa Pemrograman    | AI Engineer (TensorFlow/FastAPI) dan Data Scientist (pandas, scikit-learn, Streamlit). Bahasa standar industri untuk machine learning.                  |
| React 18 + Vite                 | Frontend Framework    | Membangun UI komponen modular yang reaktif. Vite dipilih sebagai module bundler karena HMR yang jauh lebih cepat dari CRA.                              |
| TanStack Query (React Query v5) | Data Fetching Library | Mengelola seluruh data fetching, caching, background sync, dan loading/error state di frontend. Menggantikan useEffect manual                           |

|                        |                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                        | untuk semua API call termasuk AI endpoints.                                                                                                                                 |
| <b>Express.js</b>      | Backend Framework      | RESTful API server dengan routing fleksibel, middleware ecosystem (Helmet, CORS, Morgan), sesuai kriteria Express framework.                                                |
| <b>Better Auth</b>     | Auth Library           | Library autentikasi open source untuk Express. Session management, register/login, integrasi Prisma via @better-auth/prisma adapter. Gratis & tidak perlu layanan berbayar. |
| <b>FastAPI</b>         | AI Inference Framework | REST API Python performa tinggi untuk model serving. Mendukung async dan menghasilkan dokumentasi Swagger otomatis.                                                         |
| <b>TensorFlow 2.15</b> | ML Framework           | Framework utama untuk membangun, melatih, dan men-export kedua model (Impulsive Classifier + Income LSTM), sesuai kriteria TF Functional API dan Model Subclassing.         |
| <b>Streamlit</b>       | DS Dashboard Framework | Membangun dashboard data science interaktif dengan Python murni, di-deploy ke Streamlit Cloud (free tier).                                                                  |

## API & Cloud Backend

Tabel 5. API & Cloud Backend

| Sumber Daya                             | Tipe                             | Free Tier                               | Fungsi dalam Proyek                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gemini API</b><br>(gemini-1.5-flash) | Generative<br>AI API             | 15 RPM,<br>1.500 RPD                    | AI financial assistant berbahasa Indonesia. Dipilih karena free tier yang memadai untuk scope proyek (bukan Gemini Pro).                               |
| <b>Vercel</b>                           | Cloud<br>Deployment<br>t FE      | Gratis                                  | Platform deployment frontend React dengan CDN global, auto-deploy dari GitHub. Free tier mencukupi untuk scope proyek.                                 |
| <b>Render</b>                           | Cloud<br>Deployment<br>t BE & AI | Gratis<br>(Sleep<br>mode)               | Platform deployment backend Express + FastAPI AI service. Free tier: sleep setelah 15 menit idle, cold start ~30 detik. Dimitigasi dengan UptimeRobot. |
| <b>Supabase</b>                         | Managed<br>Database              | Gratis<br>(500MB +<br>2GB<br>bandwidth) | PostgreSQL managed dengan backup otomatis dan connection pooling. Menyimpan data users, transactions, budget, income_log, predictions.                 |
| <b>Streamlit<br/>Cloud</b>              | DS<br>Dashboard<br>Hosting       | Gratis                                  | Platform hosting gratis untuk aplikasi Streamlit, deployment langsung dari GitHub.                                                                     |
| <b>Axios</b>                            | HTTP Client                      | Open<br>Source                          | Library HTTP untuk networking calls dari frontend ke backend Express                                                                                   |

|  |  |  |                                                                       |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | API. Mendukung interceptor untuk otomatisasi auth dan error handling. |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|

## Dataset

Dataset yang digunakan dalam proyek ini bersifat fleksibel dan dapat mengalami penyesuaian, penambahan, penggantian, atau augmentasi seiring berjalannya proyek berdasarkan hasil EDA, ketersediaan data baru, atau performa model. Semua perubahan didokumentasikan secara transparan dalam laporan teknis. Proporsi data sintetis vs data asli wajib didokumentasikan di laporan teknis untuk transparansi evaluasi model.

Tabel 6. Dataset

| No | Dataset Name                                      | Sumber                             | Digunakan untuk Fitur                                        | Status & Catatan Penting                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Online Impulsive Buying Behavior (BNPL Indonesia) | <a href="#">Mendele<br/>y Data</a> | Impulsive Detector (Fitur 2)                                 | 810 baris, 35 kolom. Dataset lokal Indonesia terkuat. IBB score diagregasi menjadi is_impulsive. Gunakan xlsx (mapping label) + CSV (data numerik, separator ;) secara bersamaan. 606 dari 810 responden pengguna aktif Paylater. |
| 2  | Indonesia E-Commerce Sales & Shipping 2023-2025   | <a href="#">Kaggle</a>             | Expense Logger + Impulsive Detector (timestamp & pola waktu) | 20.000+ baris. Dataset timestamp Indonesia terbaik. Sangat direkomendasikan untuk analisis pola waktu transaksi (hour_sin/cos).                                                                                                   |

|   |                                                    |                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Personal Finance Data (Synthetic Transactions)     | <a href="#">Kaggle</a> | Income & Expense Logger + Budget Planner (Fitur 1 & 4) | 1.500 baris, 5 kolom. Wajib: mapping kategori ke 8 kategori GigFlow standar + konversi Amount USD → IDR dan disesuaikan ke skala realistis Indonesia.                                                                                                                        |
| 4 | Customer Purchasing Behaviors                      | <a href="#">Kaggle</a> | Referensi distribusi demografis                        | 238 baris, 7 kolom. Terlalu kecil untuk training utama. annual_income dalam USD (30.000–75.000) — wajib konversi ke IDR. Digunakan hanya sebagai referensi distribusi fitur demografis untuk membuat data sintetis yang lebih representatif.                                 |
| 5 | Freelancer Work Patterns Income Prediction Dataset | <a href="#">Kaggle</a> | Referensi fitur data sintetis LSTM                     | 150 baris, 20 kolom. Tidak ada kolom tanggal/periode — bukan time-series, tidak bisa langsung dipakai LSTM. Fungsi terbaik: referensi distribusi skill, platform, dan income bracket freelancer untuk membuat data sintetis time-series per pengguna (52 minggu × 200 user). |
| 6 | Freelancer Earnings & Job Trends                   | <a href="#">Kaggle</a> | Referensi distribusi earning per job category          | 1.950 baris, 15 kolom. Dataset terbesar di kelompok freelancer. Tidak ada kolom periode/tanggal — bukan time-series. Fungsi terbaik:                                                                                                                                         |

|   |                                |                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                |                        |                                                   | referensi distribusi earning per kategori pekerjaan untuk kalibrasi data sintetis income gig worker Indonesia.                                                                                                                                                            |
| 7 | Delivery Boy Salary Prediction | <a href="#">Kaggle</a> | Income Predictor — referensi driver gig (Fitur 3) | 1.000 baris. Perlu domain adaptation ke Indonesia (IDR + GoFood/Grab). Fungsi: referensi pendapatan driver gig untuk kalibrasi data sintetis.                                                                                                                             |
| 8 | Daily Transactions Dataset     | <a href="#">Kaggle</a> | Expense Logger + pola waktu impulsif              | 2.461 baris, 8 kolom. Data dalam INR dan konteks India. Timestamp sangat detail (DD/MM/YYYY HH:MM:SS) — aset berharga untuk hour_sin/hour_cos. Konversi INR→IDR. Drop kategori tidak relevan (PPF, Equity Mutual Fund, dll.).                                             |
| 9 | Survei Primer (Google Form)    | Dibuat tim             | Ground truth impulsif + validasi lokal            | Target 100 responden minimum (acceptable), 200 ideal. Diposisikan sebagai enrichment data — bukan satu-satunya sumber. Jika tidak mencapai 100, survei tetap digunakan sebagai data pendukung. Kuesioner mengacu pada variabel IBB yang sama dengan Dataset 1 (Mendeley). |

|    |                                                  |                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Data Sintetis (Python NumPy + Faker)             | Dibuat tim                           | Income Predictor (LSTM) + augmentasi impulsif | Generate income time-series 52 minggu × 200 user. Pola musiman: akhir bulan (gajian), akhir pekan, Lebaran, Natal, Tahun Baru. Proporsi data sintetis vs data asli wajib didokumentasikan di laporan teknis untuk transparansi evaluasi model. |
| 11 | BPS SAKERNAS + IDinsight DERII Gig Worker Survey | <a href="#">IDinsight 2025</a> + BPS | Benchmark Income Predictor                    | Data resmi pendapatan gig worker Indonesia. Digunakan sebagai validasi benchmark — bukan sumber training langsung.                                                                                                                             |

### Tools Pendukung Lainnya

- GitHub - Version control dan kolaborasi tim (branch per role)
- Figma - Desain mockup UI sebelum pengembangan frontend
- TensorBoard - Monitoring training model (loss, accuracy, MAE)
- Postman - Testing dan dokumentasi REST API
- Google Colab / Jupyter - Eksplorasi data dan EDA
- Google Calendar, WhatsApp & Trello - Manajemen jadwal dan komunikasi tim
- Pandas, NumPy, Scikit-learn - Data wrangling dan feature engineering
- Recharts - Visualisasi dashboard pada frontend (line chart Income Predictor dengan confidence interval)
- SciPy - Analisis statistik dan A/B Testing (independent t-test + Cohen's d)



- UptimeRobot (Free) - Ping otomatis endpoint Render setiap 14 menit untuk mencegah cold start

## F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

### Analisis SWOT Proyek

Tabel 7. Analisis SWOT Proyek

| Dimensi                           | Poin Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRENGTHS</b><br>(Kekuatan)    | Tim multidisiplin lengkap (2 FE, 2 AI, 2 DS) dengan spesialisasi yang saling melengkapi. Ide produk berdasarkan pain point nyata yang divalidasi survei. Kombinasi dua fitur AI (Classifier + LSTM) menciptakan value proposition unik di fintech Indonesia. Seluruh stack free tier. Better Auth dan TanStack Query adalah library matang dan open source. |
| <b>WEAKNESSES</b><br>(Kelemahan)  | Keterbatasan data ground truth perilaku impulsif lokal Indonesia. Render free tier memiliki cold start delay (~30 detik) yang dapat mengganggu UX jika tidak dimitigasi. Ketergantungan antar role (DS → AI Engineer) dapat menghambat progress jika terjadi keterlambatan handoff dataset.                                                                 |
| <b>OPPORTUNITIES</b><br>(Peluang) | Pasar gig worker Indonesia terus berkembang (41,6 juta+) dan belum ada solusi keuangan khusus untuk segmen ini. Penetrasi smartphone tinggi di kalangan Gen Z Indonesia mendukung adopsi aplikasi mobile. Tren AI di fintech semakin kuat di 2026.                                                                                                          |
| <b>THREATS</b><br>(Ancaman)       | Data gig worker time-series yang cukup panjang (min. 16 minggu per user) sulit ditemukan di dataset publik. Rate limit                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Gemini API saat demo dapat mengganggu demonstrasi fitur AI Assistant. Integrasi lintas layanan (FastAPI ↔ Express ↔ React via TanStack Query) berpotensi menimbulkan bug yang sulit di-debug. Render sleep mode dapat membuat endpoint terasa lambat saat pertama diakses.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tabel Risiko dan Mitigasi

Tabel 8. Tabel Risiko dan Mitigasi

| No | Risiko                                                                | Probabilitas | Dampak | Strategi Mitigasi                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Data gig worker tidak cukup untuk training LSTM (<16 minggu per user) | Tinggi       | Tinggi | Buat data sintetis berbasis pola riil survei primer menggunakan Python (generate_gig_income). Validasi pola sintetis dengan dataset publik sebagai referensi. Konfirmasikan kebutuhan data minimum dengan penguji di Sprint 1.                                             |
| 2  | Akurasi Impulsive Classifier tidak mencapai 85%                       | Sedang       | Tinggi | Tambahkan fitur engineered (amount_zscore_user, budget_consumption_rate). Tuning threshold klasifikasi (0.5 vs 0.7). Pertimbangkan ensemble sederhana (TF + logistic regression) jika target tidak tercapai. Tim mendokumentasikan hasil terbaik beserta analisis gap-nya. |

|   |                                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | LSTM MAE tidak mencapai 0.02 (normalized)                          | Sedang | Tinggi | Tune window size (12→8 minggu) dan horizon (4→2 minggu) jika MAE masih tinggi. Tambahkan fitur musiman (week_of_month, is_payday_week). Implementasikan gradient clipping lebih agresif (clipnorm 0.5). MAE dihitung pada skala normalisasi, bukan rupiah absolut.               |
| 4 | Render free tier cold start mengganggu UX saat demo (~30 detik)    | Tinggi | Tinggi | Tasria mendaftarkan endpoint Render ke UptimeRobot (free) untuk ping setiap 14 menit — dilakukan di Sprint 4 (Minggu 7–8). Tambahkan loading skeleton di frontend (TanStack Query loading state) sehingga UX tetap smooth. Komunikasikan kepada penguji jika cold start terjadi. |
| 5 | Gemini API rate limit saat demo atau integrasi (15 RPM, 1.500 RPD) | Rendah | Sedang | Gunakan model gemini-1.5-flash (free quota). Cache respons generik yang sering sering ditanyakan dalam bahasa Indonesia di server Express, bukan di frontend. Implementasikan fallback message: 'AI Assistant sedang sibuk, coba beberapa saat lagi.'                            |

|   |                                                                                               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Integrasi<br>FastAPI ↔<br>Express ↔<br>React<br>bermasalah<br>(timeout,<br>format<br>berbeda) | Sedang | Sedang | Buat mock FastAPI response di Sprint 2 agar Fullstack Dev 1 & 2 dapat develop paralel. Dokumentasikan request/response schema secara eksplisit. Implementasikan timeout handling dan graceful fallback di Express. Gunakan TanStack Query error boundary di frontend.                                               |
| 7 | Keterlambatan<br>dataset dari DS<br>ke AI Engineer                                            | Sedang | Sedang | DS1 dan DS2 menargetkan pengiriman dataset awal pada akhir Minggu 4. Untuk menghindari keterlambatan, AI Engineer dapat memulai prototyping menggunakan dataset placeholder atau dataset publik dengan schema yang telah disepakati. Setelah dataset final tersedia, model dilatih ulang dan dilakukan fine-tuning. |
| 8 | Scope creep —<br>anggota ingin<br>menambah<br>fitur baru di<br>pertengahan<br>pengerjaan      | Tinggi | Sedang | Strict scope lock setelah Sprint 2 selesai. Semua ide fitur baru masuk ke product backlog dan hanya dipertimbangkan jika fitur core MVP selesai. Product Owner (ketua tim) berwenang menolak penambahan scope.                                                                                                      |

|   |                                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Deployment gagal di platform cloud (Render/Vercel/Streamlit Cloud) | Rendah | Tinggi | Test deployment ke staging environment di Minggu 10, sebelum sprint final. Siapkan dokumentasi langkah deployment yang detail. Gunakan GitHub Actions untuk CI/CD otomatis. Untuk Render: pastikan Dockerfile atau build command sudah dikonfigurasi dengan benar di Sprint 5. |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Protokol Manajemen Isu

- Setiap anggota wajib melaporkan blocker dalam daily standup 2–3x/minggu pukul 19.00 WIB via WhatsApp.
- Setiap minggu diadakan sprint review (30 menit) pada hari Jumat untuk evaluasi progress terhadap milestone.
- Jika suatu deliverable diprediksi terlambat, anggota lain dengan kapasitas waktu dapat membantu (cross-role support) setelah dikomunikasikan ke tim.
- Semua perubahan arsitektur atau scope harus disetujui oleh minimal 4 dari 6 anggota tim sebelum diimplementasikan.
- Strict scope lock setelah Sprint 2: semua ide fitur baru masuk ke product backlog dan hanya dipertimbangkan jika fitur core MVP selesai.

## G. CATATAN & DISCLAIMER

Bagian ini penting untuk memberikan transparansi kepada evaluator mengenai batasan, asumsi, dan kondisi yang dapat berubah selama pengerjaan proyek.

| Disclaimer                           | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknologi &amp; Layanan Cloud</b> | Seluruh layanan cloud yang digunakan (Vercel, Render, Supabase, Streamlit Cloud, Gemini API) menggunakan free tier yang dapat berubah kebijakan, kuota, atau ketersediaannya sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Tim akan melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan layanan yang signifikan.                                                                                                              |
| <b>Dataset</b>                       | Ketersediaan dan lisensi dataset publik dari Kaggle dan Mendeley dapat berubah. Jika salah satu dataset tidak dapat diakses, tim akan mengganti dengan dataset setara atau mengandalkan data sintetis sebagai fallback. Semua perubahan didokumentasikan di laporan teknis.                                                                                                                                 |
| <b>Performa Model</b>                | Target akurasi $\geq 85\%$ (Impulsive Classifier) dan MAE $\leq 0.02$ normalized (Income LSTM) adalah target yang akan diupayakan semaksimal mungkin. Jika target tidak tercapai setelah fine-tuning, tim mendokumentasikan hasil terbaik yang dicapai beserta analisis gap-nya. MAE $\leq 0.02$ dihitung pada skala data yang telah dinormalisasi per pengguna (MinMaxScaler), bukan nilai rupiah absolut. |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Survei Primer</b>     | Target 200 responden survei akan diupayakan (minimum acceptable: 100 responden). Jika jumlah responden tidak tercapai, survei tetap digunakan sebagai data enrichment pendukung dengan analisis yang disesuaikan dengan jumlah responden yang ada.                                       |
| <b>Scope Fitur</b>       | Fitur export PDF, confidence interval pada prediksi income, dan fitur-fitur tambahan lainnya dikategorikan sebagai enhanced features yang akan diimplementasikan jika kapasitas sprint memungkinkan. Jika tidak, fitur tersebut didokumentasikan sebagai bagian dari future development. |
| <b>Data Sintetis</b>     | Proporsi data sintetis vs data asli yang digunakan untuk training model akan didokumentasikan secara eksplisit di laporan teknis untuk transparansi evaluasi model dan mencegah bias evaluasi.                                                                                           |
| <b>Cold Start Render</b> | Render free tier memiliki cold start ~30 detik setelah 15 menit idle. Ini adalah trade-off yang dapat diterima untuk MVP. Mitigasi utama: UptimeRobot ping setiap 14 menit (setup Sprint 4 oleh Tasria) dan fallback message di frontend.                                                |